Teorema de Bezout

João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa

10 de agosto de 2026

1. Plano Projetivo
2. Conceitos Preliminares de Álgebra
3. Teorema de Bezout

Motivação

O objetivo de construir o plano projetivo é resolver o problema que nem sempre duas retas distintas se encontram no plano R^2. Para suprir essa necessidade introduzimos o conceito de **pontos no infinito**.
Essa ideia foi concebida por Desargues em 1639.

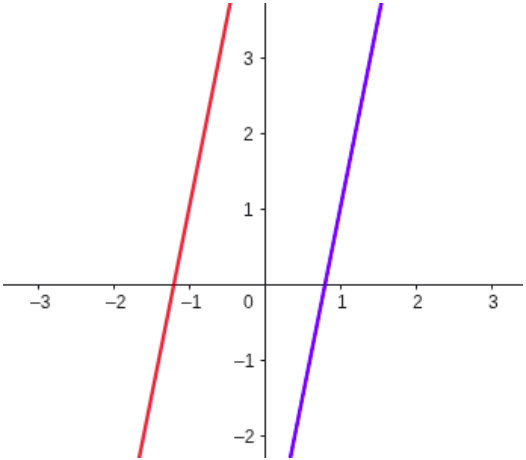


Figura: Exemplo de Reta Paralelas

Ideia Intuitiva

Consideremos o plano afim mergulhado no espaço tridimensio nal como o plano π de equação $Z = 1$. Cada ponto do plano π determina uma reta passando pela origem e pelo dado ponto. Cada reta de π determina um plano pela origem. Se as retas $l_1, l_2 \subset \pi$ se intersectam, seu ponto de interseção dá lugar à reta de interseção dos dois planos associados a l_1, l_2. Se as retas l_1, l_2 são paralelas, os planos que elas definem ainda se intersectam, desta feita ao longo de uma reta passando pela origem e contida no plano $Z = O$.

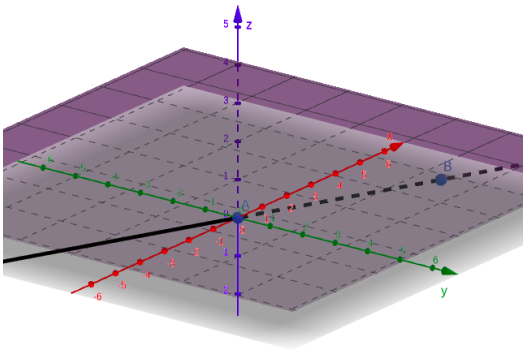


Figura: Ilustração da Ideia de Plano Projetivo

Retas Paralelas e Concorrentes

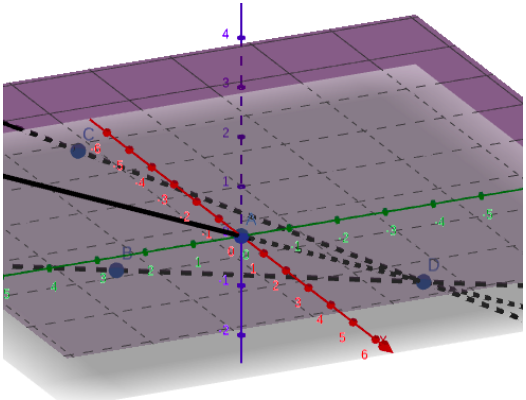


Figura: Exemplo de Retas Concorentes

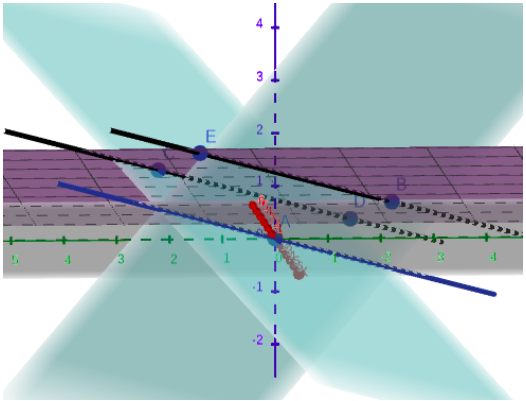


Figura: Exemplo de Retas Paralelas

Definição

Definição 1

O plano projetivo P^2 é o conjunto das retas do espaço tridimensional passando pela origem. Do exposto anteriormente, vemos que o plano afim π de identifica naturalmente como um subconjunto de P^2 que ainda denotamos por π. Os pontos de $\mathrm{P}^2 - \pi$ são chamados de **pontos no infinito**.

Denotamos por $(x : y : z)$ o ponto de P^2 que representa a reta ligando a origem 0 a um ponto $(x, y, z) \neq 0$. Dizemos que x, y, z são coordenadas homogêneas do ponto $(x : y : z)$ relativas à base canônica.
Por definição, temos que $(x : y : z) = (x' : y' : z')$ se, e somente se, existe uma constante $t \neq 0$ tal que $(x : y : z) = t(x' : y' : z')$.

Introdução

Para provar o Teorema de Bezout podemos usar de elementos geometricos, assim como é feito no livro ***Introdução às Curvas Algébricas Planas*** do *Israel Vainsencher*. Entretanto vamos ultilizar dos conceitos trabalhados na álgebra, como anéis, polinômios, entre outros. Assim como é feito no livro ***Elementos de Álgebra*** do *Arnaldo Garcia e Yves Lequain*

Resultante de Dois Polinômios I

Definição 2

Seja D um domínio. Sejam

$$\begin{cases} f(X) = a_0X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_n, & a_0 \neq 0, \\ g(X) = b_0X^m + b_1X^{m-1} + \cdots + b_m, & b_0 \neq 0, \end{cases}$$

dois polinômios em $D[X]$ de grau ≥ 1. A *resultante* de $f(X)$ e $g(X)$, denotada por $R_{f,g}$, é o elemento do domínio D dado pelo determinante da matriz $(m+n) \times (m+n)$:

Resultante de Dois Polinômios II

Definição 2

$$R_{f,g} := \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & & a_n & & & \\ & a_0 & & & a_n & & \\ & \vdots & & & & & \\ & \vdots & \vdots & & & & \\ & \vdots & \vdots & a_0 & & & a_n \\ b_0 & b_1 & \vdots & b_{m-1} & b_m & & \\ & b_0 & \vdots & & b_{m-1} & b_m & \\ & & \vdots & & & & \\ & & \cdots & & & & \\ & & b_0 & & & & b_m \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \left.\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\right\} m \text{ linhas} \left.\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\right\} n \text{ linhas}$$

Resultante de Dois Polinômios III

Definição 2

sendo que existem m linhas de a_i's e existem n linhas de b_i's, e as linhas são completadas com zeros.
A resultante entre um polinômio $f(X)$ e sua derivada $f'(X)$ (quando $f'(X)$ não é constante), é chamada *discriminante* de $f(X)$.

Exemplo de Resultante de Dois Polinômios

Example

Seja $f(X) = X^3 + a_2X + a_3 \in \mathbb{C}[X]$. Vamos calcular o discriminante de $f(X)$. Temos $f(X) = X^3 + 0X^2 + a_2X + a_3$, $f'(X) = 3X^2 + 0X + a_2$,

$$R_{f,f'} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & a_2 & a_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a_2 & a_3 \\ 3 & 0 & a_2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & a_2 \end{vmatrix} = 4a_2^3 + 27a_3^2.$$

Resultante como Combinação Linear não Trivial I

Lema 1

Seja D um domínio. Sejam $f(X), g(X) \in D[X]$ dois polinômios de graus $n \geq 1$ e $m \geq 1$, respectivamente.

a) *Se $R_{f,g} \neq 0$ e se $h(X) \in D[X]$ é um polinômio não-nulo de grau $\leq n + m - 1$, então existe um único par de polinômios $f_1(X), g_1(X) \in D[X]$ tal que*

$$\begin{cases} \text{grau } f_1(X) \leq n-1 \text{ ou } f_1(X) = 0; \\ \text{grau } g_1(X) \leq m-1 \text{ ou } g_1(X) = 0; \\ R_{f,g}h(X) = f_1(X)g(X) + g_1(X)f(X). \end{cases}$$

Resultante como Combinação Linear não Trivial II

Lema 1

Seja D um domínio. Sejam $f(X), g(X) \in D[X]$ dois polinômios de graus $n \geq 1$ e $m \geq 1$, respectivamente.

b) *As afirmações seguintes são equivalentes:*

(i) $R_{f,g} = 0$.

(ii) Existem polinômios não-nulos $f_1(X), g_1(X) \in D[X]$ com

$$\begin{cases} \text{grau } f_1(X) \leq n-1; \\ \text{grau } g_1(X) \leq m-1; \\ 0 = f_1(X)g(X) + g_1(X)f(X). \end{cases}$$

Demonstração Lema 1 I

Demonstração

Seja $h(X) \in D[X]$ um polinômio não-nulo de grau $\leq n+m-1$, ou o polinômio nulo.
Escrevemos

$$f(X) = a_0X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_n \quad \text{com } a_0 \neq 0,$$

$$g(X) = b_0X^m + b_1X^{m-1} + \cdots + b_m \quad \text{com } b_0 \neq 0,$$

$$h(X) = c_0X^{n+m-1} + \cdots + c_{n+m-1}.$$

Denotamos por K o corpo das frações do domínio D.
Encontrar polinômios $f_2(X) = \alpha_1X^{n-1} + \cdots + \alpha_n$ e $g_2(X) = \beta_1X^{m-1} + \cdots + \beta_m$ em $K[X]$ tais que $h(X) = f_2(X)g(X) + g_2(X)f(X)$ é equivalente a encontrar uma solução em K do seguinte sistema de $(n+m)$ equações nas $(n+m)$ incógnitas $\beta_1, \ldots, \beta_m, \alpha_1, \ldots, \alpha_n$:

Demontração Lema 1

Demonstração

$$(*)\quad \begin{array}{l} (\text{termo em } X^{n+m-1}) \\ (\text{termo em } X^{n+m-2}) \\ \quad\vdots \\ (\text{termo constante}) \end{array} \begin{cases} a_0\beta_1 + b_0\alpha_1 = c_0, \\ a_1\beta_1 + a_0\beta_2 + b_1\alpha_1 + b_0\alpha_2 = c_1, \\ \quad\vdots \\ a_n\beta_m + b_m\alpha_n = c_{n+m-1}. \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes desse sistema de equações é a transposta da matriz a partir da qual a resultante $R_{f,g}$ foi definida; portanto, seu determinante é igual a $R_{f,g}$.

Demontração Lema 1

Demonstração

a) Se $h(X)$ é não-nulo, i.e., se os c_l não são todos iguais a zero, e se $R_{f,g} \neq 0$, então o sistema tem uma única solução em K^{n+m} que, pela regra de Cramer, é dada por $\beta_i = \det(B_i)/R_{f,g}$ onde B_i é a matriz obtida a partir da matriz dos coeficientes substituindo a i-ésima coluna pela coluna dos c_l $(i = 1, \ldots, m)$ e por $\alpha_j = \det(B_{m+j})/R_{f,g}$ $(j = 1, \ldots, n)$. Observe que $\det(B_l) \in D, \forall l = 1, \ldots, n+m$, logo $R_{f,g}\beta_i \in D, \forall i = 1, \ldots, m$, e $R_{f,g}\alpha_j \in D, \forall j = 1, \ldots, n$. Tomando então

$$f_1(X) := R_{f,g} f_2(X) = R_{f,g}\alpha_1 X^{n-1} + \cdots + R_{f,g}\alpha_n$$

e

$$g_1(X) := R_{f,g} g_2(X) = R_{f,g}\beta_1 X^{m-1} + \cdots + R_{f,g}\beta_m$$

teremos

$$R_{f,g} h(X) = f_1(X)g(X) + g_1(X)f(X)$$

com $f_1(X), g_1(X) \in D[X]$ como desejado.

Demontração Lema 1

Demonstração.

b) Existe um par de polinômios $f_1(X), g_1(X) \in D[X]$ ambos não nulos (equivalentemente, não ambos nulos) tal que

$$\begin{cases} \text{grau } f_1(X) \leq n-1 \\ \text{grau } g_1(X) \leq m-1 \\ 0 = f_1(X)g(X) + g_1(X)f(X) \end{cases}$$

se e somente se o sistema de equações (*) com todos os c_l iguais a zero tem uma solução não trivial em D. É claro que se este sistema de equações tem uma solução não-trivial em K, então ele também tem uma solução não trivial em D (basta multiplicar por um múltiplo comum dos denominadores). Naturalmente, o sistema (*) com todos os c_l iguais a zero tem uma solução não-trivial em K se e somente se o determinante da matriz dos coeficientes é zero, i.e., se e somente se $R_{f,g} = 0$. □

Corolário do Lema 1

Corolário 1

Sejam D um domínio e $f(X), g(X) \in D[X]$ dois polinômios de graus $n \geq 1$ e $m \geq 1$, respectivamente. Então, existem polinômios $f_1(X), g_1(X) \in D[X]$ tais que:

$$\begin{cases} f_1(X) \text{ e } g_1(X) \text{ não são ambos nulos} \\ \text{grau } f_1(X) \leq n-1 \text{ ou } f_1(X) = 0 \\ \text{grau } g_1(X) \leq m-1 \text{ ou } g_1(X) = 0 \\ R_{f,g} = g_1(X)f(X) + f_1(X)g(X) \in (f(X), g(X)). \end{cases}$$

Teorema sobre Fator em Comum

Teorema 1

Sejam D um domínio e $f(X), g(X) \in D[X]$ dois polinômios de grau ≥ 1.

a) *Se $f(X)$ e $g(X)$ possuem um fator comum de grau ≥ 1 em $D[X]$, então $R_{f,g} = 0$.*

b) *Se D é um domínio fatorial e se $R_{f,g} = 0$, então $f(X)$ e $g(X)$ possuem um fator comum de grau ≥ 1 em $D[X]$.*

Demonstração

a) Seja $h(X) \in D[X]$ um fator comum de $f(X)$ e $g(X)$ com grau ≥ 1. Temos

$$f(X) = h(X)f_1(X) \quad \text{com } f_1(X) \in D[X], \quad \text{grau } f_1(X) < \text{grau } f(X),$$

$$g(X) = h(X)g_1(X) \quad \text{com } g_1(X) \in D[X], \quad \text{grau } g_1(X) < \text{grau } g(X).$$

É claro que $f_1(X)g(X) = g_1(X)f(X)$; portanto, pelo lema anterior, segue que $R_{f,g} = 0$.

Demonstração.

b) Reciprocamente, suponhamos que $R_{f,g} = 0$. Pelo lema anterior, parte b), existem dois polinômios $f_1(X), g_1(X) \in D[X]$ tais que:

$$f_1(X)g(X) = g_1(X)f(X),$$

com grau $f_1(X) <$ grau $f(X)$ e grau $g_1(X) <$ grau $g(X)$. Como D é um domínio fatorial, então $D[X]$ é um domínio fatorial e todos os fatores irredutíveis de grau ≥ 1 de $f(X)$ em $D[X]$ devem aparecer no produto $f_1(X)g(X)$; nem todos eles podem aparecer em $f_1(X)$ pois temos grau $f_1(X) <$ grau $f(X)$; assim, pelo menos um dos fatores irredutíveis de grau ≥ 1 de $f(X)$ deve dividir $g(X)$. □

Corolário do Teorema 1

Corolário 2

Sejam $D \subset D'$ dois domínios, sendo D fatorial. Sejam $f(X), g(X) \in D[X]$ de grau ≥ 1. Então, $f(X)$ e $g(X)$ têm um fator comum de grau ≥ 1 em $D[X]$ se (e somente se) eles têm um fator comum de grau ≥ 1 em $D'[X]$.

Resultante como Soma

Proposição 1

Seja D um domínio. Sejam

$$f(X) = a_0X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_n, \quad a_0 \neq 0,$$

$$g(X) = b_0X^m + b_1X^{m-1} + \cdots + b_m, \quad b_0 \neq 0,$$

dois polinômios em $D[X]$ de grau ≥ 1. Então a resultante $R_{f,g}$ é uma soma de termos do tipo

$$\pm a_{i_1} \ldots a_{i_m} b_{j_1} \ldots b_{j_n}, \quad \textit{com } i_1 + \cdots + i_m + j_1 + \cdots + j_n = nm.$$

Demonstração Proposição 1

Demonstração

$$R_{f,g} = \det(c_{ij})_{1 \leq i,j \leq m+n},$$

onde

- para $1 \leq i \leq m$, $c_{ij} = \begin{cases} a_{j-i} & \text{se } i \leq j \leq i+n, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$
- para $m+1 \leq i \leq m+n$, $c_{ij} = \begin{cases} b_{m+j-i} & \text{se } i-m \leq j \leq i, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$

Agora, $\det(c_{ij})$ é uma soma de termos do tipo

$$\pm c_{1j_1} c_{2j_2} \dots c_{mj_m} c_{m+1,j_{m+1}} \dots c_{m+n,j_{m+n}},$$

com $\{j_1, \dots, j_m, j_{m+1}, \dots, j_{m+n}\} = \{1, 2, \dots, m+n\}$.

Demonstração Proposição 1

Demonstração.

Um tal termo é igual a zero ou igual a

$$\pm a_{j_1-1}a_{j_2-2}\dots a_{j_m-m}b_{m+j_{m+1}-(m+1)}\dots b_{m+j_{m+n}-(m+n)},$$

i.e.,

$$\pm a_{j_1-1}a_{j_2-2}\dots a_{j_m-m}b_{j_{m+1}-1}\dots b_{j_{m+n}-n}.$$

Seja S a soma dos índices deste termo. Temos:

$$S = (j_1-1)+(j_2-2)+\dots+(j_m-m)+(j_{m+1}-1)+\dots+(j_{m+n}-n)$$

$$= \sum_{k=1}^{m+n} j_k - \sum_{u=1}^{m} u - \sum_{v=1}^{n} = \sum_{l=1}^{m+n} l - \sum_{u=1}^{m} u - \sum_{v=1}^{n} = nm$$

□

Definição 3

Seja K um corpo. Seja $f(X, Y)$ um polinômio não-nulo em $K[X, Y]$. Denotamos por $V_K(f)$ o conjunto dos pontos em K^2 da curva plana afim determinada por $f(X, Y)$, isto é

$$V_K(f) = \{(x, y) \in K^2 \mid f(x, y) = 0\}.$$

Dados $f(X, Y), g(X, Y)$ dois polinômios em $K[X, Y]$ de graus $n, m \geq 1$ respectivamente, escrevemos

$$f(X, Y) = \sum_{i=0}^{n} a_i(Y)X^{n-i} \qquad g(X, Y) = \sum_{j=0}^{m} b_j(Y)X^{m-j},$$

onde $\forall i, a_i(Y) \in K[Y]$, grau $a_i(Y) \leq i$ ou $a_i(Y) = 0$ [e ainda com grau $a_\ell(Y) = \ell$ para algum índice $0 \leq \ell \leq n$], e $\forall j, b_j(Y) \in K[Y]$, grau $b_j(Y) \leq j$ ou $b_j(Y) = 0$ [e grau $b_k(Y) = k$ para algum $0 \leq k \leq m$].

Bijeção entre Intersecções

O Teorema de Bezout dá informações sobre a cardinalidade da interseção $V_K(f) \cap V_K(g)$.

Automorfismo de K^2

Para um elemento $\beta \in K$ qualquer, considere o homomorfismo K-linear φ_β abaixo:

$$\begin{array}{ccc} K^2 & \xrightarrow{\varphi_\beta} & K^2 \\ (x, y) & \longmapsto & (x, y - \beta x). \end{array}$$

É imediato verificar que este homomorfismo φ_β leva os pontos das curvas afins $V_K(f)$ e $V_K(g)$ nos pontos das curvas afins $V_K(f_1)$ e $V_K(g_1)$, respectivamente, onde

$$f_1(X, Y) := f(X, Y + \beta X) \quad \text{e} \quad g_1(X, Y) := g(X, Y + \beta X),$$

e que φ_β induz uma bijeção entre $V_K(f) \cap V_K(g)$ e $V_K(f_1) \cap V_K(g_1)$. É imediato verificar também que temos $\operatorname{grau} f_1 = \operatorname{grau} f = n$ e que $\operatorname{grau} g_1 = \operatorname{grau} g = m$.

Teorema 2 (Teorema de Bezout)

Seja K um corpo. Sejam $f(X,Y), g(X,Y)$ dois polinômios em $K[X,Y]$ de graus $n, m \geq 1$. Se $f(X,Y)$ e $g(X,Y)$ não têm fator comum em $K[X,Y]$, então

$$\#(V_K(f) \cap V_K(g)) \leq nm.$$

Demonstração do Teorema 2

Demonstração

Podemos supor que o corpo K seja infinito. De fato, se não for, considere o corpo $K' = K(Z)$ das frações do anel de polinômios $K[Z]$, onde Z é uma indeterminada sobre K. É claro que K' é um corpo infinito que contém K e que, pelo Corolário 2, $f(X, Y)$ e $g(X, Y)$ não têm fator comum em $K'[X, Y]$; se mostramos que $\#(V_{K'}(f) \cap V_{K'}(g)) \leq nm$, então a fortiori, teremos que $\#(V_K(f) \cap V_K(g)) \leq nm$.
Como $f(X, Y)$ e $g(X, Y)$ não têm fator comum em $K[Y][X]$, então de novo pelo Corolário 2, eles não têm fator comum no domínio principal $K(Y)[X]$ e portanto, pelo Lema de Bezout para polinômios, existem elementos γ, δ em $K(Y)[X]$ tais que

$$1 = \gamma \cdot f + \delta \cdot g.$$

Demonstração do Teorema 2

Demonstração

Multiplicando por um denominador comum $d(Y) \in K[Y]$ para estes elementos γ e δ, obtemos

$$d(Y) = A(X, Y) \cdot f(X, Y) + B(X, Y) \cdot g(X, Y),$$

com $A(X, Y), B(X, Y) \in K[X, Y]$.
Se $(x, y) \in K^2$ é tal que $f(x, y) = g(x, y) = 0$, então $d(y) = 0$. Assim existe somente um número finito de ordenadas possíveis para um ponto em K^2 da interseção das curvas determinadas por f e por g, a saber as raízes em K do polinômio não-nulo $d(Y)$. Agora, para uma ordenada fixa $y \in K$, existem no máximo n pontos em K^2 da curva determinada por $f(X, Y)$ com esta ordenada y, a saber os pontos $(x, y) \in K^2$ tais que x seja uma raiz de $f(X, y)$. Fica assim provado que

$$\#(V_K(f) \cap V_K(g)) < \infty.$$

Demonstração do Teorema 2

Demonstração

Como K é um corpo infinito, existe $\beta \in K$ tal que, com

$$f_1(X, Y) := f(X, Y + \beta X) \quad \text{e} \quad g_1(X, Y) := g(X, Y + \beta X),$$

temos: os pontos distintos de $V_K(f_1) \cap V_K(g_1)$ tem ordenadas distintas, o coeficiente de X^n em $f_1(X, Y)$ e o coeficiente de X^m em $g_1(X, Y)$ são não-nulos.
Escrevemos

$$f_1(X, Y) = a_0 X^n + a_1(Y)X^{n-1} + \cdots + a_n(Y), \quad \text{com } a_0 \neq 0,$$

$$g_1(X, Y) = b_0 X^m + b_1(Y)X^{m-1} + \cdots + b_m(Y), \quad \text{com } b_0 \neq 0.$$

Vamos considerar $f_1(X, Y)$ e $g_1(X, Y)$ como polinômios na variável X com os coeficientes $a_i(Y), b_j(Y)$ em $K[Y]$ $\forall i, j$, e vamos considerar a resultante, que é um elemento de $K[Y]$. Denotaremos esta resultante por $R_{f_1,g_1}(Y)$ no lugar de $R_{f_1(X,Y),g_1(X,Y)}$. Temos:

Demonstração

$$
\begin{aligned}
\#(V_K(f) \cap V_K(g)) &= \#(V_K(f_1) \cap V_K(g_1)) \\
&= \#\{y \in K; f_1(X,y) \text{ e } g_1(X,y) \text{ têm uma raiz comum em } K\} \\
&\leq \#\{y \in K; f_1(X,y) \text{ e } g_1(X,y) \text{ têm um fator comum de} \\
&\qquad \text{grau } \geq 1 \text{ em } K[X]\} \\
&= \#\{y \in K; R_{f_1(X,y),g_1(X,y)} = 0\}, \text{ pelo Teorema 1} \\
&= \#\{y \in K; R_{f_1,g_1}(y) = 0\} \\
&\leq \text{grau } R_{f_1,g_1}(Y)
\end{aligned}
$$

Demonstração do Teorema 2

Demonstração.

Pela Proposição 1, a resultante $R_{f_1,g_1}(Y)$ envolve termos do tipo

$$a_{i_1}(Y)\dots a_{i_m}(Y)b_{j_1}(Y)\dots b_{j_n}(Y), \quad \text{com } i_1+\dots+i_m+j_1+\dots+j_n = nm.$$

Como grau $a_i(Y) \leq i$ e grau $b_j(Y) \leq j$, vemos que

$$\text{grau}(a_{i_1}(Y)\dots a_{i_m}(Y)b_{j_1}(Y)\dots b_{j_n}(Y)) \leq nm.$$

Logo grau$(R_{f_1,g_1}(Y)) \leq nm$, e portanto $\#(V_K(f)\cap V_K(g)) \leq nm$. □

Exemplos no Plano Afim

Example

Consideremos a interseção entre a circunferência e a parábola dadas pelos polinômios de grau $n = 2$ e $m = 2$ em $K[X, Y]$:

$$f(X, Y) = X^2 + Y^2 - 1 \quad \text{e} \quad g(X, Y) = Y - X^2.[cite : 10]$$

No plano afim K^2 (com $K = \mathbb{R}$), o Teorema de Bézout estabelece uma limitação por desigualdade para o número de pontos de interseção:

$$\#(V_{\mathbb{R}}(f) \cap V_{\mathbb{R}}(g)) \leq n \cdot m = 2 \cdot 2 = 4.[cite : 10]$$

Substituindo $Y = X^2$ na equação da circunferência, obtemos $X^4 + X^2 - 1 = 0$. Resolvendo a equação biquadrada para X^2:

$$X^2 = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Exemplo no Plano Afim

Example

Como a análise está restrita ao corpo dos números reais $\mathbb{R}$:

1. A raiz $X^2 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2} < 0$ não produz soluções reais;
2. A raiz $X^2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2} > 0$ gera dois valores reais para X:

$$X_1 = \sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} \quad \text{e} \quad X_2 = -\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}.$$

Como $Y = X^2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, existem apenas 2 pontos de interseção no plano afim $\mathbb{R}^2$:

$$P_1 = \left(\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}, \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right) \quad \text{e} \quad P_2 = \left(-\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}, \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right).$$

Exemplo no Plano de Projetivo

Example

No plano projetivo sobre um corpo algebricamente fechado como $\mathbb{C}$, a soma das multiplicidades de interseção de todos os pontos (incluindo o infinito) é exatamente igual ao produto dos graus:

$$\sum_{P \in V_{\mathbb{C}}(F) \cap V_{\mathbb{C}}(G)} I(P, F \cap G) = n \cdot m = 2 \cdot 2 = 4.$$

Introduzindo a variável de homogeneização Z, obtemos os polinômios homogêneos em $\mathbb{C}[X, Y, Z]$:

$$F(X, Y, Z) = X^2 + Y^2 - Z^2 = 0 \quad \text{e} \quad G(X, Y, Z) = YZ - X^2 = 0.$$

Os pontos em $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ são representados por coordenadas homogêneas $[X : Y : Z] \neq [0 : 0 : 0]$.

Exemplo no Plano de Projetivo

Example

Fazendo $Z = 1$, consideramos todas as raízes complexas da equação $X^4 + X^2 - 1 = 0$:

- Para $X^2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (Pontos afins reais P_1, P_2):

$$P_1 = \left[\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} : \frac{\sqrt{5}-1}{2} : 1\right], \quad P_2 = \left[-\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} : \frac{\sqrt{5}-1}{2} : 1\right].$$

- Para $X^2 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2} = -\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ (Pontos afins complexos não-reais P_3, P_4):

$$X = \pm i\sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} \implies Y = X^2 = -\frac{\sqrt{5}+1}{2},$$

gerando mais dois pontos em $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$:

Exemplo no Plano de Projetivo

Example

- Para $X^2 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2} = -\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ (Pontos afins complexos não-reais P_3, P_4):

$$X = \pm i\sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} \implies Y = X^2 = -\frac{\sqrt{5}+1}{2},$$

gerando mais dois pontos em $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$:

$$P_3 = \left[i\sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} : -\frac{\sqrt{5}+1}{2} : 1 \right], \quad P_4 = \left[-i\sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} : -\frac{\sqrt{5}+1}{2} : 1 \right].$$

Exemplo no Plano de Projetivo

Example

Na reta do infinito $Z = 0$, o sistema homogêneo reduz-se a:

$$\begin{cases} F(X, Y, 0) = X^2 + Y^2 = 0, \\ G(X, Y, 0) = -X^2 = 0. \end{cases}$$

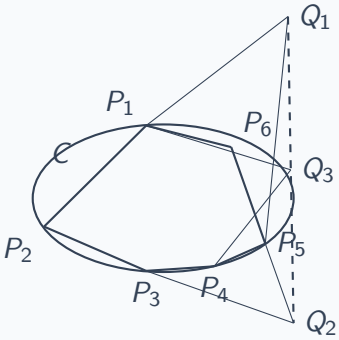
Da segunda equação, $X = 0$. Substituindo na primeira, $Y = 0$. Como a coordenada $[0 : 0 : 0]$ é inválida em $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, conclui-se que **não existem pontos de interseção no infinito**.
Somando todos os pontos de interseção em $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$:

- 2 pontos afins reais (P_1, P_2) de multiplicidade 1;
- 2 pontos afins complexos (P_3, P_4) de multiplicidade 1;
- 0 pontos no infinito.

$$\text{Total} = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 = 2 \cdot 2.$$

Teorema 3 (Teorema do hexágono de Pascal)

Sejam $P_1, \ldots, P_6$ seis pontos distintos sobre uma cônica irredutível C. Se as retas P_1P_2 e P_4P_5 se intersectam em Q_1, se as retas P_2P_3 e P_5P_6 se intersectam em Q_2 e se as retas P_3P_4 e P_6P_1 se intersectam em Q_3, então os pontos Q_1, Q_2, Q_3 são colineares



Demonstração do Teorema 3

Demonstração

Escolha um sistema de coordenadas em $\mathbb{R}^2$. Seja L_i a reta P_iP_{i+1} para cada $i = 1, \ldots, 6$ (onde, por convenção, fazemos $P_7 = P_1$), e seja $\ell_i(X, Y)$ sua equação. Seja $f(X, Y)$ a equação da cônica irredutível C. Escolha um ponto A sobre C, diferente de $P_1, \ldots, P_6$; sejam (α, β) suas coordenadas.

Como L_1 é irredutível de grau 1 e f é irredutível de grau 2, e como P_1, P_2 são dois pontos distintos de $L_1 \cap C$, então, pelo Teorema de Bezout, $L_1 \cap C = \{P_1, P_2\}$. Similarmente, $L_i \cap C = \{P_i, P_{i+1}\}$ para cada $i = 1, \ldots, 6$.

Demonstração do Teorema 3

Demonstração

Como $A \in C$, $A \neq P_1, P_2$ e $L_1 \cap C = \{P_1, P_2\}$, então $A \notin L_1$. Similarmente, $A \notin L_i$ para cada $i = 1, \ldots, 6$.
Como $Q_1 \in L_1 \cap L_4$ e $(L_1 \cap C) \cap (L_4 \cap C) = \{P_1, P_2\} \cap \{P_4, P_5\} = \emptyset$, então $Q_1 \notin C$.
Similarmente, $Q_1, Q_2, Q_3 \notin C$.
Para $\mu \in \mathbb{R}^*$, considere agora o polinômio

$$g(X, Y) = \ell_1 \ell_3 \ell_5 + \mu \ell_2 \ell_4 \ell_6.$$

Demonstração

Afirmamos que grau $g = 3$. De fato, grau $g \leq 3$ pois grau $\ell_i = 1, \forall i = 1, \ldots, 6$. Por outro lado, os pontos P_1, P_2, Q_1 são distintos e estão sobre a curva $V_{\mathbb{R}}(g)$ determinada por g, e também sobre a reta L_1. Logo, pelo teorema de Bezout, ou grau $g \geq 3$ ou ℓ_1 divide g. No entanto, é impossível ℓ_1 dividir g, pois, neste caso, ℓ_1 dividiria $\mu\ell_2\ell_4\ell_6$, o que é absurdo pois $\mathbb{R}[X, Y]$ é um domínio fatorial. Logo, grau $g = 3$.

Escolha o número real μ de maneira tal que o ponto A se encontre sobre a curva $V_{\mathbb{R}}(g)$, isto é, tome

$$\mu = -\frac{\ell_1(\alpha, \beta)\ell_3(\alpha, \beta)\ell_5(\alpha, \beta)}{\ell_2(\alpha, \beta)\ell_4(\alpha, \beta)\ell_6(\alpha, \beta)}.$$

Demonstração do Teorema 3

Demonstração.

Com esta escolha, os sete pontos $P_1, \ldots, P_6, A$ se encontram na interseção de C com $V_{\mathbb{R}}(g)$. Pelo teorema de Bezout, f divide g; então, existe um polinômio $h(X, Y)$ de grau 1 tal que $g = fh$ e portanto

$$V_{\mathbb{R}}(g) = V_{\mathbb{R}}(f) \cup V_{\mathbb{R}}(h).$$

Obtemos finalmente que Q_1, Q_2, Q_3 estão sobre a reta $V_{\mathbb{R}}(h)$. De fato, Q_1, Q_2, Q_3 pertencem a $V_{\mathbb{R}}(g)$, e não pertencem a C. □

Obrigado pela atenção!

João Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa